

● 혈압이란?

심장은 펌프처럼 혈액을 몸 구석구석까지 보내주고 있으며, 이때 혈액이 혈관 벽에 가하는 힘이 혈압입니다.

즉, 혈압은 혈관 내 압력을 수치로 나타낸 것입니다.

● 수축기 혈압이란?

심장이 수축하여 혈액을 심장 밖 혈관으로 밀어낼 때의 압력을 수축기(최고) 혈압이라 합니다.

● 이완기 혈압이란?

심장이 확장할 때 혈관에서 유지되는 압력을 이완기(최저) 혈압 이라고 합니다.

● 고혈압 진단기준

고혈압은 수축기혈압이 140 mmHg 이상이거나 이완기 혈압이 90 mmHg 이상일 때로 정의하며, 특히 2기 고혈압 진단에는 향후 고혈압으로 발전 가능성이 높아 적극적인 예방이 필요합니다.

혈압분류	수축기 혈압 (mmHg)	이완기 혈압 (mmHg)
정상혈압*	< 120 그리고 < 80	
주의혈압	120 - 129 그리고 < 80	
고혈압전단계	130 - 139 또는 80 - 89	
고혈압	1기 140 - 159 또는 90 - 99	
	2기 ≥ 160 또는 ≥ 100	
수축기 단독고혈압	≥ 140 그리고 < 90	

* 심혈관질환의 발병 위험이 가장 낮은 최적 혈압

〈출처: 대한고혈압학회, 2018년 고혈압 진료지침, 2018.〉

● 혈압 측정 방법에 따른 고혈압 진단기준

혈압 측정법	수축기 혈압 (mmHg)	이완기 혈압 (mmHg)
진료실 혈압	≥ 140	≥ 90
24시간 활동혈압		
일일 평균 혈압	≥ 130	≥ 80
주간 평균 혈압	≥ 135	≥ 85
야간 평균 혈압	≥ 120	≥ 70
가정혈압	≥ 135	≥ 85

● 가정혈압 측정법

전자혈압계가 널리 보급되면서 집에서 혈압을 쉽게 측정할 수 있습니다. 가정혈압의 고혈압 기준은 135/85mmHg으로 진료실 혈압보다 약 5mmHg 정도 낮습니다.

가정혈압 측정법	
1	혈압 측정 전 최소 5분 동안 안정하며 조용한 환경에서 측정합니다.
2	혈압 측정 전 흡연, 알코올, 카페인 섭취를 해서는 안 됩니다.
3	위팔 혈압계를 사용하여 심장 높이로 들어 올린 위팔에 커프를 감습니다.
4	1~2분 간격을 두고 적어도 2번 이상 측정하여 측정된 혈압의 평균값을 사용합니다.

측정 시간

- ① 아침: 기상 후 1시간 이내, 소변을 본 후, 아침 식사 전, 고혈압 약 복용 전, 앉은 자세에서 최소 1~2분 안정 후
- ② 저녁: 잠자리에 들기 전, 앉은 자세에서 최소 1~2분 안정 후
- ③ 이외 측정이 필요하다고 판단된 특정한 경우

측정 빈도

측정 당 1~3회 측정합니다.

측정 기간

가능한 한 지속적으로 측정합니다. 처음 진단할 때는 적어도 1주일 동안, 치료 추적 시에는 적어도 외래 방문 직전 5~7일간 측정합니다.

● 백의 고혈압(white coat hypertension)

가정혈압을 측정해서 얻을 수 있는 가장 큰 정보는 '백의 고혈압' 여부를 확인하는 것입니다. 백의 고혈압은 '병원 고혈압'이라고도 하는데, 일상생활에서는 혈압이 정상인데 반해 의료 환경에만 들어오면 긴장을 하여 혈압이 상승하는 경우입니다.

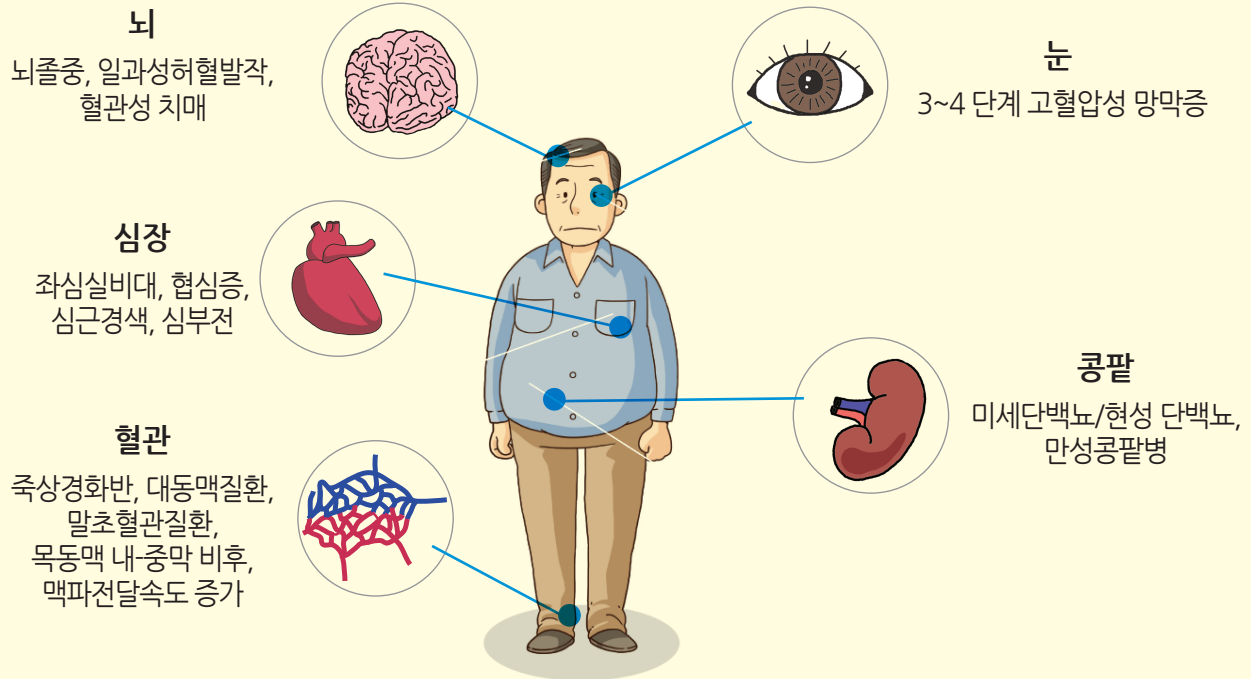


환자에게 필요한 정보

고혈압 치료 목표/ 위험인자/ 합병증

● 고혈압과 합병증

고혈압 환자에서 고혈압 자체가 사망원인은 아닙니다. 하지만 고혈압을 치료하지 않으면 혈압이 조절되지 않아 혈관 손상이 발생하고, 혈관 손상으로 인해 여러 가지 합병증이 발생합니다. 고혈압의 주요 합병증에는 심부전, 뇌졸중, 관상동맥질환 등이 있습니다.



● 고혈압 치료의 목표

고혈압 치료의 목표는 혈압을 조절하여 혈압 상승에 의한 심혈관 질환을 예방하고 사망률을 낮추는 것입니다. 또한 심혈관질환이 이미 발생한 환자에게는 혈압을 조절하여 질환의 진행을 억제하고 재발을 막음으로써 사망률을 감소시키고 삶의 질을 향상시키는 것이 목표입니다.

고혈압 치료의 목표 혈압	
일반적 치료 목표	140 / 90 mmHg 미만
노인성 고혈압	140/90 mmHg 미만
임신성 고혈압	150/100 mmHg 미만
당뇨병 동반 환자	140/90 mmHg 미만
심뇌혈관, 관상동맥질환 동반	130/80 mmHg 미만
심뇌혈관질환의 기왕력이 있는 50세 이상의 고위험군	130/80 mmHg 미만
만성콩팥병 환자	140/90 mmHg 미만 (단백뇨가 있는 경우는 130/80 mmHg 미만)

● 고혈압 환자의 동반된 위험요인 평가

고혈압 환자의 절반 이상에서 심혈관질환 위험요인을 가지고 있습니다. 고혈압 조절의 궁극적 목표가 혈압의 감소가 아닌 심혈관질환의 예방이므로 고혈압 환자에서는 동반된 위험요인을 확인하여 동시에 조절해야 합니다.

심혈관질환의 위험요인

- 연령 (남성 ≥ 45 세, 여성 ≥ 55 세)*
- 조기 심혈관질환의 가족력 (남성 < 55 세, 여성 < 65 세)
- 흡연
- 비만 (체질량지수 $\geq 25\text{kg/m}^2$) 또는 복부비만 (복부둘레 남성 ≥ 90 cm, 여성 ≥ 85 cm)
- 지질인자 (총콜레스테롤 ≥ 220 mg/dL, LDL-콜레스테롤 ≥ 150 mg/dL, HDL-콜레스테롤 < 40 mg/dL, 중성지방 ≥ 200 mg/dL)
- 당뇨병전단계 [공복혈당 장애 (100 mg/dL $\leq$ 공복혈당 < 126 mg/dL) 또는 내당능 장애]
- 당뇨병 (공복혈당 ≥ 126 mg/dL, 경구 당부하 2시간 혈당 ≥ 200 mg/dL, 또는 당화혈색소 $\geq 6.5\%$)

* 65세 이상은 위험인자 2개로 간주

환자에게 필요한 정보

고혈압 치료(생활요법과 약물 치료)

● 고혈압의 종류와 원인

- '일차성 고혈압'은 뚜렷한 발생 원인이 밝혀지지 않은 경우를 말하며, 고혈압 환자의 95%가 여기에 속합니다. 고혈압의 위험인자로는 복부 비만, 고염분 섭취, 운동 부족, 흡연, 알코올의 과다 섭취가 있으며, 이는 생활습관 교정을 통해 조절이 가능합니다. 또한 조절 불가능한 위험인자로는 다음과 같습니다.

일차성 고혈압의 위험인자	
나이	나이가 많을수록 혈압은 상승하며, 60세 이상이 되면 남녀 모두 고혈압의 유병률이 50% 이상 됩니다.
가족력	고혈압의 가족력이 있으면 고혈압의 유병률이 높아지며, 35~50%의 유전율을 갖고 있습니다. 또한 심혈관질환·이상지질혈증·당뇨병의 가족력도 고혈압의 위험인자입니다.

- '이차성 고혈압'은 어떤 특별한 원인이 되는 병으로 인해 생기며, 그 원인으로는 신장질환(만성콩팥병, 신혈관성 고혈압 등), 부신질환 등이 있습니다.

● 고혈압 환자와 생활요법

고혈압 관리에서 건강한 식사습관, 운동, 금연, 절주 등과 같은 비약물치료 또는 생활요법은 혈압을 감소시키는 효과가 뚜렷하기 때문에 모든 고혈압 환자에게 중요합니다.

● 고혈압 환자의 생활요법에 따른 혈압 감소 효과

생활요법	혈압감소 효과 수축기/확장기혈압 (mmHg)	권고 사항
소금섭취 제한	-5.1/-2.7	하루 소금 6g 이하
체중감량	-1.1/-0.9	매 체중 1 kg 감소
식사조절	-11.4/-5.5	채식 위주의 건강한 식습관
운동	-4.9/-3.7	하루 30~50분, 일주일에 5일 이상
절주	-3.9/-2.4	하루 1잔 이하 (10 g/day 알코올)

* 체질량지수(BMI)란 몸무게를 키의 제곱으로 나누어 구하는 비만도 수치입니다.

● 싱겁게 먹기

소금을 과다 섭취하는 사람이 소금 섭취를 절반으로 줄이면 수축기 혈압이 평균 4~6 mmHg 감소하고 심혈관질환이 감소한다는 연구 결과가 있으므로 소금 섭취를 줄이도록 노력해야 합니다.

소금을 적게 섭취하려면?	
1	국물은 짜지 않게 만들고, 국물 자체를 적게 먹습니다.
2	음식을 먹을 때 추가로 소금이나 간장을 넣지 않습니다.
3	가공식품과 라면, 햄, 소시지 등은 가급적 피합니다.
4	김치, 젓갈, 장아찌와 같은 짠 음식은 덜 짜게 하여 먹거나 적게 먹습니다.
5	패스트푸드 등 외식을 줄입니다.
6	자연 재료로 직접 조리된 음식을 먹는 것이 소금 섭취를 줄이는 데 도움이 됩니다.

● 체중 감량하기

고혈압은 체중과 밀접한 관계가 있고, 체중을 줄이면 혈압이 낮아집니다. 특히 복부비만은 고혈압, 이상지질혈증, 당뇨병 및 관상동맥 질환에 의한 사망률과 매우 밀접한 관련이 있습니다. 고혈압 환자가 표준체중을 10% 이상 초과하는 경우 5 kg 정도의 체중을 감량하여도 뚜렷한 혈압 감소 효과를 얻을 수 있습니다.



● 채소와 과일을 많이 섭취하기

채식주의자들은 육식을 주로 하는 사람들보다 혈압이 낮으며, 채식 위주로 식사를 유지하면 고혈압 환자의 혈압이 낮아집니다.



권장되는 식사 지침은 무엇인가요?	
1	식사를 거르지 않고 천천히 먹습니다.
2	당분이 많은 음식과 술은 피합니다.
3	빵, 과자, 청량음료 등 불필요한 간식을 하지 않아야 하며, 섬유소가 많은 음식을 많이 섭취합니다.
4	과일과 채소 및 생선을 많이 섭취하고, 콜레스테롤과 포화지방산을 적게 섭취하도록 해야 합니다.
5	통상적인 양(하루 1~2잔)의 커피는 혈압에 별다른 영향을 주지 않습니다.

● 운동하기

운동을 하면 혈압이 낮아지고, 심폐기능이 개선되며, 체중이 줄고, 고밀도지질단백(HDL) 콜레스테롤이 증가할 뿐만 아니라 스트레스도 해소되는 등 고혈압 환자에게 유익합니다.

권장되는 운동은 무엇인가요?

‘유산소 운동’입니다. 걷기, 조깅, 자전거 타기, 수영, 체조, 줄넘기, 테니스, 배구 등이 유산소 운동에 해당됩니다.

주의가 필요한 운동은 무엇인가요?

무거운 것을 들어 올리는 것과 같은 ‘무산소 운동’입니다. 무산소 운동은 일시적으로 혈압을 상승시킬 수 있으므로 혈압이 조절되지 않는 경우에는 피해야 하며 유산소 운동으로 충분히 몸이 이완된 상태에서 시행하는 것이 좋습니다.

● 금연하기

흡연 중에는 담배 중에 함유된 니코틴에 의하여 일시적으로 혈압과 맥박이 상승됩니다. 흡연은 고혈압과 마찬가지로 심혈관질환의 강력한 위험인자이기 때문에 고혈압 환자가 아무리 혈압을 잘 조절한다 하더라도 흡연을 지속한다면 심혈관질환의 위험을 피할 수 없습니다. 또한 간접흡연도 위험합니다.



● 절주하기

과도하게 술을 마시면 혈압이 상승하고 고혈압 약에 대한 저항성이 올라갑니다. 일반적으로 음주는 알코올 양을 기준으로 남자는 하루 20~30g, 여자는 하루 10~20g 미만으로 줄여야 하지만 체중이 낮은 사람은 알코올에 대한 감수성이 크기 때문에 위의 절반만 허용되고, 과음자는 뇌졸중의 위험이 높아집니다. 따라서 고혈압 환자는 음주를 금하는 것이 좋고, 부득이한 경우 혈압이 조절이 잘 되는 경우에 한하여 하루 1잔(10 gm) 이하로 알코올 섭취를 제한해야 하도록 합니다.



● 고혈압의 약물치료

- 약물 치료는 수축기 혈압이 160 mmHg, 이완기 혈압이 100 mmHg 이상이거나, 심뇌혈관질환이 동반되었거나 충분한 비 약물 요법이 선행되었음에도 불구하고 혈압이 140/90 mmHg 이상으로 지속될 때에 추천됩니다.
- 초기 혈압이 160/100 mmHg 이상인 경우에는 처음부터 2가지 이상의 약물을 병합하여 투여할 수 있습니다.
- 진료실에서만 높은 혈압을 보이고 집에서 측정한 혈압은 정상인 환자는 고혈압 합병증 소견이 없다면, 백의 고혈압을 배제하기 위해 24시간 활동혈압을 측정하여 고혈압 확진이 필요합니다.

● 자주하는 질문 Q&A (약제 복용법)

Q. 고혈압이 있다고 하여도 특별한 증상이 없고 매일 정해진 시간에 평생 약을 복용하는 것이 상당히 어렵습니다. 약을 구입하는 비용 역시 무시할 수 없는데, 혈압이 잘 조절 되는 환자라면 약을 줄이거나 끊어 볼 수 없는지 궁금합니다.

A. 1기 고혈압이고 한 가지 약제로 수개월 이상 혈압이 잘 조절되고 있는 경우에 고혈압 약은 서서히 줄이거나, 중단하여 볼 수 있습니다.

그러나 이 경우에 있어 혈압 약을 복용해야 하는 이유가 다른 곳에도 있는지 확인해봐야 합니다.

부정맥이나, 관상동맥 질환, 당뇨병, 만성 콩팥병 등 다른 만성질환이 동반되어 있는 경우에는 약제가 혈압 조절 이외의 다른 효과들과 함께 도움이 될 수 있기 때문에 약제 중단 여부의 결정에 더 많은 고민이 필요합니다.

따라서 고혈압 환자들은 담당 의사와 보다 효과적인 복용법은 없는지, 언제까지 먹어야 할지, 고혈압의 치료 목표 혈압은 어떠한지 등에 대해 면밀한 상담이 필요합니다.

